Fecha: 15 de octubre del 2026

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SAN LUIS POTOSÍ

PLAN INSTITUCIONAL DE COMUNICACIÓN DE CRISIS

Mtro. Servando López Contreras

Informe realizado por:

181583 Angel Aaron Acuña Quezada

Contenido

1. Contexto de la Crisis y Escenario Reputacional 3
2. Gobierno de la Comunicación 3
3. Objetivos y Principios de Actuación 4
4. Públicos Objetivos y Canales Apropiados 5
5. Activación, Niveles de Crisis y Escalamiento 5
6. Matriz de Mensajes por Etapa del Incidente 6
7. Monitoreo de Medios, Redes y Gestión de Desinformación 7
8. Coordinación Institucional Interna y Externa 8
9. Productos de Comunicación Listos para Difusión 8
9.1 Holding Statement Inicial 8
9.2 Comunicado de Actualización 9
9.3 Preguntas y Respuestas (Q&A) para Vocería ante Medios 10
9.4 Mensaje de Recuperación y Cierre de la Crisis 11
10. Evaluación Posterior, Registro de Decisiones y Lecciones Aprendidas 11

1. Contexto de la Crisis y Escenario Reputacional

Durante el ejercicio en **INTERAFAS-LAB**, la explotación encadenada de 20 vulnerabilidades evolucionó desde una intrusión silenciosa en el portal web hasta la Fase **F4 · Impacto operacional mayor**, desencadenando **59 noticias visibles** en el medio local *Pulso Metropolitano*, **89 publicaciones en redes sociales** y **21 eventos de escenario**.

- **Afectaciones registradas:** Exposición de datos personales (CURP, domicilios y saldos) en el portal ciudadano, alteraciones en el padrón de proveedores y pagos, toma de control del portal por el actor **Colectivo Umbral** (OWNED en /system.php) y alteración del setpoint de presión a 10 bar en la unidad RTU-GW-07, provocando una caída de disponibilidad operativa al 4.10% en Cerro de San Pablo, Saint Louis y Soledade.
- **Errores comunicacionales observados y oportunidades de mejora:** En las primeras fases del incidente, la postura institucional fue reactiva: se emitieron declaraciones prematuras negando afectaciones mayores mientras en redes sociales ya circulaban capturas de expedientes filtrados y quejas por variaciones de presión. Esto erosionó la confianza pública (TRUST 0%). La oportunidad de mejora radica en eliminar la negación inicial, sincronizar las declaraciones de prensa con la evidencia técnica real del CSIRT y comunicar con transparencia sin revelar detalles tácticos de la red OT.

2. Gobierno de la Comunicación

Se establece el Comité de Comunicación de Crisis de INTERAFAS con roles, suplencias y niveles de autorización claramente definidos:

Rol en el Comité	Titular Designado	Suplente Oficial	Responsabilidad y Nivel de Autorización
Vocero Oficial Institucional	Director(a) General de INTERAFAS	Director(a) de Comunicación Social	Emitir declaraciones públicas, ruedas de prensa y comunicados en Sala de Prensa (/prensa.php).
Vocero Técnico Operacional	Director(a) de Operaciones y Telemetría OT	Subdirector de Planta Metropolitana Norte	Explicar técnicamente el estado físico del suministro, presión y calidad del agua sin exponer datos de red.
Coordinador de Mensajes y Medios	Director(a) de Comunicación Social y Atención Ciudadana	Jefe de Conversación Digital (/redes-sociales.php)	Redacción de comunicados, monitoreo de Pulso Metropolitano y atención ciudadana.
Validador Técnico Ciberseguridad	Líder del SGSI / CISO	Líder de Respuesta a Incidentes (CSIRT)	**Autorización técnica obligatoria: verifica que ningún comunicado filtre IPs (10.40.20.0/24), nombres de RTUs o vectores de ataque activos.**
Validador Legal y Regulatorio	Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos	Oficial de Protección de Datos Personales	**Autorización legal obligatoria: revisa el apego a la LGPDPPSO y normatividad de transparencia antes de publicar.**

3. Objetivos y Principios de Actuación

Objetivos de comunicación:

1. Preservar la calma de los 846,200 habitantes servidos, informando con certeza sobre la seguridad física y calidad del agua (NORMA / dentro de norma).
2. Proteger a los ciudadanos cuyos datos del portal fueron expuestos, indicándoles medidas preventivas.
3. Contrarrestar la desinformación y la narrativa del *Colectivo Umbral* mediante datos verificables.

Principios rectores:

- **Oportunidad:** Emitir el posicionamiento inicial (*Holding Statement*) dentro de los primeros **45 minutos** posteriores a la confirmación del incidente.
- **Precisión:** Comunicar únicamente hechos confirmados en bitácora por el equipo técnico; nunca especular sobre causas raíz aún bajo investigación.
- **Consistencia:** Alinear un solo mensaje oficial entre la Sala de Prensa (/prensa.php), redes sociales (/redes-sociales.php), centro de atención 800 123 9000 y autoridades municipales.
- **Transparencia:** Reconocer las interrupciones del portal digital y las maniobras operativas en la red hídrica sin minimizar los hechos.

- **Protección de información sensible:** Queda estrictamente prohibido mencionar en comunicados públicos nombres de activos (RTU-GW-07, PLC-SL-01), versiones de firmware (3.4.3), segmentos de red (10.40.20.0/24) o credenciales comprometidas.

4. Públicos Objetivos y Canales Apropiados

Tipo	Público Objetivo	Necesidad de Información	Canales Oficiales Apropiados	Frecuencia
Interno	Personal de TI, WebOps y Soporte OT	Estado de contención, ventanas de mantenimiento y bloqueo de accesos.	Canal seguro fuera de banda (Signal/Teams corporativo) y tableros internos en planta.	**Continua (cada 30 min)**
Interno	Empleados administrativos y operadores de Call Center (800 123 9000)	Guion de atención ciudadana y estatus de pasarela de pagos.	Correo institucional interno, intranet y reuniones informativas de turno.	**Cada 2 horas**
Interno	Junta de Gobierno Intermunicipal y Alcaldías (Cerro de San Pablo, Saint Louis, Soledade)	Impacto operativo real, afectación presupuestal/legal y tiempo estimado de recuperación.	Llamada directa de Dirección General y reportes ejecutivos confidenciales.	**En cada cambio de nivel**
Externo	Ciudadanía y Usuarios del Servicio (846,200 hab.)	Continuidad del suministro de agua, validez de sus pagos y protección de sus datos.	Sala de Prensa (/prensa.php), Redes Sociales oficiales, SMS masivos y línea 800 123 9000.	**Cada 3 a 4 horas**
Externo	Proveedores y Contratistas (219 registrados)	Integridad de sus contratos y suspensión temporal del módulo de validación.	Correo electrónico directo al padrón de proveedores y aviso en portal.	**Al iniciar y al cerrar**
Externo	Medios de Comunicación (Pulso Metropolitano y prensa)	Datos oficiales verificados, postura institucional y desmentido de rumores.	Boletines de prensa, conferencia con Vocero Oficial y kit de prensa.	**Según evolución de hitos**
Externo	Autoridades Regulatorias (CONAGUA, Órgano Garante de Datos Personales, CERT-MX)	Notificación formal de brecha de datos personales y estado de infraestructura crítica.	Oficios jurídicos formales y canal directo de enlace gubernamental.	**Dentro de las 72 hrs legales**

5. Activación, Niveles de Crisis y Escalamiento

El plan se activa automáticamente cuando el monitoreo detecta una anomalía con impacto potencial en datos o servicios públicos:

- **Nivel 1 – Alerta Temprana (Bajo / F1):** Hallazgos de reconocimiento o exposición de archivos no sensibles (VULN-01, 02, 04, 05). *Responsable:* Líder SGSI y Director de Comunicación. *Acción:* Monitoreo preventivo de redes sin comunicado masivo.
- **Nivel 2 – Crisis Moderada en TI y Datos (Medio-Alto / F2-F3):** Exposición de datos personales en expediente.php (IDOR), alteración de pagos/proveedores (VULN-06, 12, 13), inyección SQL o XSS (VULN-07, 08), y primeras notas en *Pulso Metropolitano*. *Condición de escalamiento:* Confirmación de acceso no autorizado a registros ciudadanos. *Responsable:* Comité de Crisis completo. *Acción:* Publicación de *Holding Statement* y notificación de brecha de datos.

- **Nivel 3 – Crisis Crítica Operacional e Infraestructura (Severo / F4):** Cruce de frontera IT/OT (VULN-16), manipulación de firmware/presión en RTU-GW-07 (VULN-18, 20), desfiguración del portal (OWNED) y más de 50 notas mediáticas. *Condición de escalamiento:* Cualquier intrusión en la subred 10.40.20.0/24 o alerta física en planta. *Responsable:* Dirección General y Junta de Gobierno. *Acción:* Activación de vocería conjunta con Protección Civil/CONAGUA y boletines cada 2 horas.
- **Condición para reducir el nivel o desactivar:** Restauración verificada de los controles de presión a 4.2 bar, cierre de las 20 vulnerabilidades, restablecimiento del portal sin sesiones anómalas durante 48 horas continuas y estabilización del sentimiento en medios.

6. Matriz de Mensajes por Etapa del Incidente

Etapa de la Crisis	Mensaje Central Institucional	Enfoque y Acción Comunicacional
1. Reconocimiento Inicial	*Detectamos actividad inusual en nuestros servicios digitales; hemos activado nuestros protocolos de seguridad y el suministro de agua opera con normalidad.*	Reconocer el evento con rapidez sin especular; dar certeza de que el agua es segura.
2. Investigación	*Nuestros especialistas, en conjunto con autoridades de ciberseguridad, analizan el alcance técnico en el portal ciudadano para proteger la información de los usuarios.*	Demostrar control técnico y colaboración interinstitucional mientras se realiza el análisis forense.
3. Contención	*Como medida preventiva de protección, hemos puesto en mantenimiento temporal el Portal Ciudadano, la pasarela de pagos y el módulo de contrataciones, desacoplando nuestros sistemas de control operativo.*	Explicar por qué ciertos servicios web están fuera de línea (contención proactiva) y habilitar canales alternos de pago/atención.
4. Afectación Confirmada	*Confirmamos un acceso no autorizado que involucró datos de consulta en el portal y generó variaciones temporales de presión en sectores de Saint Louis, Cerro de San Pablo y Soledade, las cuales ya están siendo reguladas físicamente en planta.*	Honestidad transparente: notificar a los titulares afectados en sus datos personales y explicar las maniobras en válvulas locales sin ocultar el impacto.
5. Recuperación	*La operación hidráulica en la Planta Metropolitana Norte se encuentra estabilizada en sus parámetros normales (4.2 bar) y estamos restableciendo gradualmente los servicios del portal bajo nuevos controles de seguridad.*	Transmitir retorno a la estabilidad con métricas reales de disponibilidad y presión regulada.
6. Cierre de la Crisis	*El incidente ha sido superado. Hemos renovado la arquitectura de seguridad de INTERAFAS bajo estándares internacionales ISO/IEC 27001 para blindar la información ciudadana y la infraestructura hídrica.*	Reconstruir la reputación institucional exponiendo las mejoras definitivas implementadas.

7. Monitoreo de Medios, Redes y Gestión de Desinformación

Durante el laboratorio se registraron **59 notas periodísticas** en *Pulso Metropolitano* y **89 publicaciones sociales** llenas de rumores (como supuesta contaminación química del agua o pérdida total de pagos ciudadanos). Se establece el siguiente protocolo:

- **Monitoreo continuo (*Social Listening*):** El equipo de Conversación Digital (/redes-sociales.php) clasifica cada mención cada 30 minutos por severidad: *Rumor falso*, *Filtración real de datos/capturas*, o *Consulta ciudadana de servicio*.
- **Tratamiento de rumores e información falsa:** Si un rumor afirma que "el agua está contaminada", se responde de inmediato con datos duros del Observatorio Hídrico (Calidad del agua: NORMA / NORMAL en los 3 municipios), evitando entrar en debates informales con cuentas anónimas.
- **Manejo de filtraciones y del actor amenazante (*Colectivo Umbral*):** Ante la publicación de la pantalla OWNED o capturas de expediente.php, no se negará su existencia; se informará que corresponden a un incidente ya identificado y contenido, que las sesiones fueron invalidadas y que se presentaron las denuncias penales correspondientes.
- **Manejo de presión periodística:** Atender a *Pulso Metropolitano* mediante cortes informativos programados con datos verificados, evitando declaraciones improvisadas de personal técnico o administrativo no autorizado.

8. Coordinación Institucional Interna y Externa

El flujo de coordinación garantiza que ninguna área actúe de forma aislada:

1. **Equipo Técnico (TI / CSIRT) y Respuesta a Incidentes ↔ Dirección de Operaciones OT:** Sincronizan el estado real de la red (OPS-NET-20) y validan qué sistemas están aislados antes de informar a Dirección General.
2. **Equipo Técnico → Comunicación Social:** Entrega cada hora un "Boletín Técnico Traducido" (qué pasó, qué está contenido y qué **no** se debe revelar públicamente para no entorpecer la remediación).
3. **Jurídico ↔ Dirección General y Autoridades Externas:** Jurídico redacta las notificaciones legales obligatorias ante el Órgano Garante de Protección de Datos Personales (por el IDOR/BOLA en expedientes y cuentas), coordina el enlace con **CONAGUA / Protección Civil** respecto a la continuidad del suministro hídrico y formaliza el reporte ante el **CERT-MX / Guardia Nacional Cibernética**.

9. Productos de Comunicación Listos para Difusión

9.1 Holding Statement Inicial

AVISO IMPORTANTE A LA CIUDADANÍA DE CERRO DE SAN PABLO, SAINT LOUIS Y SOLEDADE

San Luis Potosí, a 15 de octubre de 2026. — El Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (**INTERAFAS**) informa que el día de hoy nuestros sistemas de monitoreo detectaron actividad anómala en el portal web institucional. De manera inmediata, hemos activado nuestros protocolos de seguridad, aislando preventivamente el Portal Ciudadano y la pasarela de pagos en línea mientras nuestro equipo especializado realiza las verificaciones técnicas correspondientes.

Informamos a la población que la calidad del agua potable se mantiene completamente segura y dentro de la norma. Nuestros equipos de ingeniería se encuentran operando directamente en las estaciones de bombeo para garantizar la

continuidad del suministro. Emitiremos una actualización oficial a través de nuestros canales verificados en las próximas 3 horas.

9.2 Comunicado de Actualización

COMUNICADO OFICIAL 02/2026: ACTUALIZACIÓN SOBRE INCIDENTE CIBERNÉTICO Y OPERACIÓN METROPOLITANA

INTERAFAS informa a los usuarios de Cerro de San Pablo, Saint Louis y Soledade los avances en la atención al incidente tecnológico registrado en nuestra plataforma digital:

1. **Estado del Suministro de Agua:** Derivado del incidente, se registró una alteración temporal en los parámetros automatizados de presión de una unidad remota, lo que ocasionó variaciones de flujo en algunas zonas de distribución. Nuestro personal de ingeniería en la Planta Metropolitana Norte tomó el control manual y local de los equipos, restableciendo los niveles seguros de operación y asegurando que **en ningún momento estuvo en riesgo la potabilidad ni la calidad del agua**.
2. **Protección de Datos y Pagos Ciudadanos:** La investigación técnica confirmó accesos no autorizados al módulo de consulta de expedientes e historial de cuentas. Hemos cerrado las brechas detectadas, invalidado todas las sesiones previas y forzado una actualización de seguridad. Asimismo, aclaramos que **INTERAFAS no almacena números completos de tarjetas bancarias ni códigos CVV en su portal**, y todos los pagos legítimos realizados por los usuarios están respaldados.
3. **Acciones Legales:** Se ha dado vista a las autoridades competentes en materia de ciberseguridad y protección de datos personales. Agradecemos la comprensión de la ciudadanía; para reportes urgentes sigue disponible nuestra línea 800 123 9000 las 24 horas.

9.3 Preguntas y Respuestas (Q&A) para Vocería ante Medios

P1: ¿Es cierto lo que publica el "Colectivo Umbral" de que tomaron control total del agua de la ciudad y que puede ser peligroso consumirla?

- **Respuesta del Vocero:** Es falso que la calidad del agua esté comprometida. Los procesos de potabilización y calidad se mantienen estrictamente dentro de la norma (NORMA). El grupo logró acceder a una interfaz de configuración remota y alterar temporalmente un parámetro de presión, pero nuestros candados físicos y el personal en planta contuvieron la situación para proteger la red hidráulica.

P2: En redes sociales circulan capturas con nombres, CURP y domicilios de ciudadanos sacados del portal de INTERAFAS. ¿Qué van a hacer al respecto?

- **Respuesta del Vocero:** Reconocemos con total transparencia que existió una vulnerabilidad en el módulo de consulta de expedientes que permitió visualizar datos de contacto e identificación. Esa falla técnica ya fue corregida de raíz. Estamos notificando directamente a los titulares conforme a la Ley de Protección de Datos Personales y hemos revocado todas las sesiones activas para proteger sus cuentas.

P3: ¿Qué pasa si pagué mi recibo en línea o soy proveedor con contrato vigente? ¿Se perdió mi dinero o mi registro?

- **Respuesta del Vocero:** Ningún pago legítimo se ha perdido y el portal no guarda datos completos de tarjetas bancarias. Actualmente realizamos una conciliación íntegra de nuestra base de datos de facturación y del padrón de 219 proveedores para revertir cualquier alteración no autorizada antes de reabrir los módulos.

9.4 Mensaje de Recuperación y Cierre de la Crisis

COMUNICADO DE CIERRE: RESTABLECIMIENTO TOTAL DE SERVICIOS DIGITALES Y FORTALECIMIENTO DE SEGURIDAD EN INTERAFAS

INTERAFAS comunica a la ciudadanía de Cerro de San Pablo, Saint Louis y Soledade que el incidente de ciberseguridad ha quedado **100% resuelto y contenido**. La Red Metropolitana de Abastecimiento opera al **99.82% de disponibilidad** con presión estabilizada en 4.2 bar en las 12 estaciones.

El Portal Ciudadano, la pasarela de pagos y el portal de contrataciones se encuentran nuevamente en línea tras una profunda reingeniería de seguridad alineada con el estándar internacional **ISO/IEC 27001** y los lineamientos de **CISA**, implementando aislamiento total de nuestra red industrial, firmas criptográficas y validación estricta de sesiones. Como medida adicional de seguridad, invitamos a todos los usuarios registrados a actualizar su contraseña al ingresar a *Mi Portal*.

10. Evaluación Posterior, Registro de Decisiones y Lecciones Aprendidas

Una vez cerrada la crisis, el Comité sesiona para evaluar el desempeño comunicacional bajo las siguientes métricas y controles:

- **Indicadores de Desempeño (KPIs de Comunicación):**
    1. *Tiempo de emisión del Holding Statement:* Meta ≤ 45 minutos desde la detección en consola.
    2. *Tasa de contención de rumores:* Porcentaje de notas en *Pulso Metropolitano* que retoman los datos oficiales de INTERAFAS frente a rumores no verificados (Meta $\geq 85\%$).
    3. *Cumplimiento normativo de notificación:* Notificación a titulares y autoridad garante dentro del plazo legal (≤ 72 horas).
- **Bitácora de Registro de Decisiones Comunicacionales:** Toda decisión tomada durante la crisis (ej. hora en que se decidió bajar el portal, texto aprobado de cada boletín, motivo para no revelar el nombre de la RTU-GW-

07) queda asentada con sello de tiempo y firma de los integrantes del Comité para auditoría posterior.

- **Lecciones Aprendidas para Futuras Crisis:**

    1. *No minimizar en fase temprana:* Negar o minimizar las primeras quejas en redes sociales cuando había 20 vulnerabilidades abiertas multiplicó el impacto reputacional cuando el incidente llegó a la Fase F4.

    2. *Desacoplar la página de avisos de prensa del servidor principal:* Como el atacante comprometió el servidor web (localhost:8080/system.php), la Sala de Prensa alojada en el mismo servidor (/prensa.php) quedó expuesta. Para futuras crisis, INTERAFAS mantendrá una página estática de contingencia alojada en una infraestructura externa independiente para garantizar que el canal de comunicación nunca caiga junto con el portal operativo.